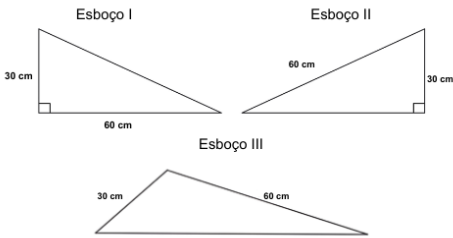


Matemática

Pedro está projetando uma rampa de *skate* para um concurso de revitalização do bairro. Para seguir as normas do regulamento, a parte inclinada da rampa deve medir 60 cm e a altura em relação ao solo deve ter 30 cm.



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Analizando as imagens acima, qual alternativa apresenta o esboço correto do projeto e o nome geométrico dado ao lado de 60 cm?

- ☐ A Esboço I; Cateto adjacente.
- ☐ B Esboço I; Hipotenusa.
- ☒ C É a correta Esboço II; Hipotenusa.
- ☐ D Esboço III; Hipotenusa.
- ☐ E Esboço III; Cateto oposto.

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Antes de olhar para os desenhos, precisamos traduzir o enunciado para a linguagem da Geometria:

- **"Altura com relação ao solo":** Corresponde à linha vertical do triângulo (mede **30 cm**).
- **"Parte inclinada onde se desce":** Corresponde à rampa física. Em um triângulo retângulo, é o lado oposto ao ângulo de 90° (mede **60 cm**).
- **O vocabulário:** O nome geométrico do lado oposto ao ângulo reto (o "escorregador" da rampa) é **hipotenusa**.

Passo 2: Desenvolvimento da resolução (Análise visual)

Vamos testar os dados do texto em cada desenho:

- 1. Analisando o Esboço I:**
 - A altura é 30 cm (Ok).
 - O chão (base horizontal) tem 60 cm.
 - **Problema:** O texto diz que os 60 cm são na *parte inclinada*, e não no chão.
 - **Conclusão:** Esboço incorreto.
- 2. Analisando o Esboço II:**
 - A altura é 30 cm (Ok).
 - A parte inclinada tem 60 cm (Ok).
 - **Verificação:** Esse desenho respeita exatamente o que foi pedido no projeto.
 - **Conclusão:** Esboço **correto**.
- 3. Identificando o elemento:**
 - A pergunta final solicita o nome da parte de 60 cm.
 - Como ela é o maior lado e está oposta ao ângulo reto, ela é a **hipotenusa**.

Resposta: O esboço correto é o **II** e o elemento é a **hipotenusa**.

Passo 3: Verificação da aprendizagem e análise de erros

- **O erro da interpretação (Esboço I):**
 - O aluno confunde "extensão da rampa" com "distância horizontal". É preciso reforçar que o *skate* percorre a hipotenusa, e não o cateto do chão.
- **O erro de vocabulário:**
 - Confundir **hipotenusa** com **cateto**.
 - *Dica para o aluno:* "O ângulo reto (quadrado) aponta sempre para a hipotenusa, como se fosse uma seta".
- **Checagem lógica:**
 - Em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa tem que ser maior que a altura. No esboço correto, 60 > 30. Isso faz sentido.